

Relatório Técnico: Teste de Desempenho e Resiliência da API

Lucas Flor Vilela

Junho de 2026

1 Resumo Executivo

Este documento apresenta os resultados da bateria de testes de desempenho executada sobre a API de Checkout de E-commerce. A análise estabelece a capacidade máxima suportada pela infraestrutura nos diferentes endpoints avaliados, diferenciando os comportamentos e gargalos de I/O em relação aos de processamento (CPU).

- **Cenário de I/O (/checkout/simple):** Durante o teste de carga, a API suportou o platô de 50 usuários simultâneos com excelente estabilidade. O sistema manteve o tempo de resposta no percentil 95 (p95) em 295.09ms (operando confortavelmente abaixo do SLA exigido de 500ms) e registrou 0% de taxa de erro de requisição.
- **Cenário de CPU (/checkout/crypto):** O endpoint demonstrou alta sensibilidade ao aumento de carga. Durante o teste de estresse, a aplicação falhou em sustentar o volume, resultando em uma taxa de falha de requisição de 94.55% e tempos de resposta que atingiram o tempo máximo limite (*timeout*) de 60 segundos, evidenciando o ponto de ruptura do servidor sob operações intensivas de CPU.
- **Cenário de Pico (/checkout/simple):** Simulando um evento abrupto de *Flash Sale*, a API demonstrou alta resiliência. Mesmo com o salto repentino para 300 usuários simultâneos, a taxa de erros permaneceu em 0% e o tempo de resposta no percentil 95 (p95) registrou excelentes 293.8ms, comprovando a robustez da arquitetura para absorver picos repentinos de tráfego em operações leves.

2 Análise de Estresse

O teste de estresse foi desenhado para identificar o ponto exato de ruptura (*Breaking Point*) da aplicação ao processar cálculos pesados de criptografia. Ao iniciar a rampa agressiva de carga do k6, a infraestrutura rapidamente exauriu sua capacidade de alocação de recursos.

Observou-se que a falha em massa das requisições começou de forma acentuada logo nas primeiras dezenas de *Virtual Users* (VUsers) simultâneos no primeiro estágio do teste (entre 0 e 200 usuários). A exaustão da CPU causou o enfileiramento das respostas, gerando *timeouts* sequenciais e derrubando a disponibilidade da API de forma drástica.

3 Evidências

Abaixo estão os registros de execução das suítes de testes executadas via k6, atestando os resultados documentados nas seções anteriores.

```
TOTAL RESULTS

checks_total.....: 6884    32.623378/s
checks_succeeded...: 0.00%    0 out of 6884
checks_failed.....: 100.00% 6884 out of 6884

X status is 200
  0% - ✓ 0 / ✗ 6884

HTTP
http_req_duration.....: avg=204.92ms min=100.22ms med=204.9ms max=314.47ms p(90)=284.51ms p(95)=296.39ms
  { expected_response:true }...: avg=204.92ms min=100.22ms med=204.9ms max=314.47ms p(90)=284.51ms p(95)=296.39ms
http_req_failed.....: 0.00%    0 out of 6884
http_reqs.....: 6884    32.623378/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=1.2s    min=1.1s    med=1.2s    max=1.31s    p(90)=1.28s    p(95)=1.29s
iterations.....: 6884    32.623378/s
vus.....: 1    min=1    max=50
vus_max.....: 50    min=50    max=50

NETWORK
data_received.....: 2.0 MB 9.7 kB/s
data_sent.....: 957 kB 4.5 kB/s
```

Figura 1: Resultado da Execução: Teste de Carga

```
TOTAL RESULTS

HTTP
http_req_duration.....: avg=1.44s min=0s    med=0s    max=54.26s p(90)=4.97s p(95)=5.37s
  { expected_response:true }...: avg=13.7s min=58.23ms med=5.05s max=54.26s p(90)=43.24s p(95)=47.72s
http_req_failed.....: 90.55% 54689 out of 60393
http_reqs.....: 60393    157.911727/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=2.44s min=1s    med=1s    max=55.26s p(90)=5.97s p(95)=6.38s
iterations.....: 60393    157.911727/s
vus.....: 8    min=2    max=999
vus_max.....: 1000    min=1000    max=1000

NETWORK
data_received.....: 1.8 MB 4.7 kB/s
data_sent.....: 1.0 MB 2.6 kB/s

running (6m22.4s), 0000/1000 VUs, 60393 complete and 0 interrupted iterations
default ✓ [=====] 0000/1000 VUs  6m0s
```

Figura 2: Resultado da Execução: Teste de Estresse

TOTAL RESULTS

HTTP

```
http_req_duration.....: avg=205.15ms min=99.86ms med=203.19ms max=314.11ms p(90)=285.65ms p(95)=293.97ms
  { expected_response:true }...: avg=205.15ms min=99.86ms med=203.19ms max=314.11ms p(90)=285.65ms p(95)=293.97ms
http_req_failed.....: 0.00% 0 out of 17777
http_reqs.....: 17777 159.837604/s
```

EXECUTION

```
iteration_duration.....: avg=1.2s min=1.1s med=1.2s max=1.31s p(90)=1.28s p(95)=1.29s
iterations.....: 17777 159.837604/s
vus.....: 3 min=1 max=300
vus_max.....: 300 min=300 max=300
```

NETWORK

```
data_received.....: 5.3 MB 47 kB/s
data_sent.....: 2.5 MB 22 kB/s
```

Figura 3: Resultado da Execução: Teste de Pico